

Logica

1.75: Dimostrazioni in Teoria Assomatica degli Insiemi

Claudio Sacerdoti Coen

`<sacerdot@cs.unibo.it>`

Università di Bologna

19/09/2024

Dimostrazioni:

- saranno oggetto di studio in questo corso, rigorosamente regolate da un **linguaggio artificiale**
- le prove informali sono **approssimazioni** meno verbose di quelle rigorose, con dettagli mancanti, a volte errate
- per studiarle logica useremo **meta-dimostrazioni** informali nella meta-logica
- solamente alla fine del corso saprete come si fanno le dimostrazioni
(logica e meta-logica possono essere identiche)
- per il momento faremo come fa il maestro di sci: **fate come me!**

Per ogni

$\forall$ -introduzione

Per dimostrare $\forall x.P(x)$ (per ogni x vale $P(x)$):

“sia x (un insieme) fissato; ...”

(i “...” sono una prova di $P(x)$)

In Matita: **assume x : set ...**

$\forall$ -eliminazione

Da un’ipotesi o un risultato intermedio $\forall x.P(x)$ potete concludere che P valga per ciò che volete (es. $P(3 + y)$).

Es.: **by NOME_IPOTESI we proved CONCLUSIONE
(NOME_RISULTATO_INTERMEDIO)**

Implicazione

$\Rightarrow$ -introduzione

Per dimostrare $P \Rightarrow Q$:

“Assumo P (H). ...”

(“ H ”) è il nome dell'ipotesi;
i “...” sono una prova di Q)

suppose P (H) ...

$\Rightarrow$ -eliminazione

Da un'ipotesi o un risultato intermedio $P \Rightarrow Q$ e da un'ipotesi o un risultato intermedio P potete concludere che Q vale.

Es.: by NOME_IPO_PQ, NOME_IPO_P we proved Q
(NOME_RISULTATO_INTERMEDIO)

$\Rightarrow$ -eliminazione (variante)

Da un'ipotesi o un risultato intermedio $P \Rightarrow Q$ di nome H , se volete concludere Q , potete procedere dicendo

“per H , per dimostrare Q mi posso ridurre a dimostrare P ”

In Matita si apre una sotto-prova di P che si usa poi per dimostrare Q :

we need to prove P (NOME_IPOTESI) ...

by NOME_IPOTESI, H done

Per ogni tale che

“sia x tale che $P(x)$”

abbrevia

“sia x (un insieme) fissato; assumo $P(x)$; ...”

per dimostrare $\forall x. P(x) \Rightarrow Q(x)$

Da $H_1, \dots, H_n$

“da $H_1, \dots, H_n$ ho $P(H)$ ”

“by $H_1, \dots, H_n$ we proved $P(H)$ ”

dove ogni H_i ha la forma $\forall \vec{x}. Q_1^i(\vec{x}) \Rightarrow \dots \Rightarrow Q_{n_i}^i(\vec{x})$ abbrevia l'applicazione di un numero arbitrario di regole di eliminazione del per ogni e dell'implicazione applicate a partire dalle ipotesi $H_1, \dots, H_n$ e tali per cui la conclusione finale sia P . Il nome H verrà poi usato quando P è una conclusione intermedia.

Quindi

“quindi” e sinonimi sono un modo per fare riferimento all'ultima ipotesi/risultato intermedio, magari omettendone del tutto il nome nel testo.

Se e soltanto se e definizioni

Espansione di definizioni

“ P , ovvero Q ” usato per espandere da qualche parte in P una definizione, ottenendo la frase Q

Esempio: $A \subseteq B$ ovvero $\forall X.(X \in A \Rightarrow X \in B)$.

Coimplica-introduzione

Per dimostrare $P \iff Q$ si dimostra sia $P \Rightarrow Q$ che $Q \Rightarrow P$.

Coimplica-eliminazione

L'ipotesi $P \iff Q$ può essere usata sia come un'ipotesi $P \Rightarrow Q$, che come un'ipotesi $Q \Rightarrow P$.

Definizioni informali

L'**enunciato** di un teorema è ciò che vogliamo dimostrare. Si compone di un **insieme di ipotesi** e di una **conclusione**.

Una prova (informale) è una sequenza di passi che ci convince che la conclusione “valga” quando “valgono” le ipotesi.

Convenzione

Tutte le variabili di un enunciato che non sono introdotte da un per-ogni o da un esiste si considerano introdotte da dei per-ogni all'inizio dell'enunciato (l'ordine non è rilevante).

Esempio: l'enunciato $n + m = m + n$ abbrevia
 $\forall n, m. n + m = m + n.$

Assiomi

Tutti gli assiomi sono sempre utilizzabili come ipotesi in qualunque momento.

Esplicitazione della conclusione e uso di “ovvio”

Esplicitazione della conclusione

Talvolta conviene esplicitare la conclusione corrente (cosa resta da dimostrare) attraverso “**dobbiamo dimostrare P** ”.

“**the thesis becomes P** ”

Ovvio

“**ovvio**” si usa per indicare che il lettore è in grado di ricostruire la prova per conto suo (esempio: combinando le ipotesi)

“**done**”

Riflessività del $\subseteq$.

Teorema: $X \subseteq X$.

Dimostrazione: Sia X un insieme. Dobbiamo dimostrare $X \subseteq X$, ovvero $\forall Y. Y \in X \Rightarrow Y \in X$. Sia Y un insieme tale che $Y \in X$ (H). Debbo dimostrare $Y \in X$. Ovvio per l'ipotesi H . Qed.

Anti-simmetria del $\subseteq$.

Teorema: se $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq X$ allora $X = Y$

Dimostrazione: siano X e Y insiemi tali che $X \subseteq Y$, ovvero $\forall Z, Z \in X \Rightarrow Z \in Y, (H_1)$ e $Y \subseteq X$, ovvero $\forall Z, Z \in Y \Rightarrow Z \in X, (H_2)$. Dobbiamo dimostrare $X = Y$. Per l'assioma di estensionalità, è sufficiente dimostrare $\forall Z, Z \in X \iff Z \in Y$. Sia Z un insieme. $Z \in X \Rightarrow Z \in Y$ vale per H_1 e $Z \in Y \Rightarrow Z \in X$ vale per H_2 . Qed.

Transitività del $\subseteq$.

Teorema: se $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq Z$ allora $X \subseteq Z$

Dimostrazione: siano X , Y e Z insiemi tali che $X \subseteq Y$, ovvero $\forall A, A \in X \Rightarrow A \in Y$ (H_1) e $Y \subseteq Z$, ovvero $\forall A, A \in Y \Rightarrow A \in Z$ (H_2). Dobbiamo dimostrare $X \subseteq Z$, ovvero $\forall B, B \in X \Rightarrow B \in Z$. Sia B un insieme t.c. $B \in X$ (H_3). Da H_3 e H_1 ho $B \in Y$. Quindi, per H_2 ho $B \in Z$. Qed.

assurdo-eliminazione (ex-falso quodlibet)

Se ho dimostrato l'assurdo posso concludere qualunque cosa.

“**using (ABSURDUM nome) done**” dove “nome” è il nome dell'ipotesi che asserisce il falso

Negazione

Non P è un'abbreviazione per $P \Rightarrow$ assurdo.

Pertanto per dimostrare non P si assume che P valga e si dimostra l'assurdo.

Terminologia: questa NON è una dimostrazione per assurdo!

Inoltre, data un'ipotesi (o risultato intermedio) non P e un'altra ipotesi o risultato intermedio P si conclude l'assurdo.

Prime dimostrazioni informali

Il vuoto è sottoinsieme di qualunque cosa.

Teorema: $\emptyset \subseteq X$.

Dimostrazione: sia X un insieme. Dobbiamo dimostrare $\emptyset \subseteq X$, ovvero $\forall Z. Z \in \emptyset \Rightarrow Z \in X$. Sia Z un insieme t.c. $Z \in \emptyset$ (H). Per l'assioma dell'insieme vuoto $Z \notin \emptyset$. Quindi per H assurdo. Quindi $Z \in X$. Qed.

Prime dimostrazioni informali

L'unico sottoinsieme del vuoto è il vuoto.

Teorema: se $X \subseteq \emptyset$ allora $X = \emptyset$.

Dimostrazione: sia X un insieme tale che $X \subseteq \emptyset$, ovvero $\forall Z, Z \in X \Rightarrow Z \in \emptyset$ (H). Dobbiamo dimostrare $X = \emptyset$. Per l'assioma di estensionalità possiamo ridurci a dimostrare $\forall Z, Z \in X \iff Z \in \emptyset$. Sia Z un insieme. Che $Z \in \emptyset \Rightarrow Z \in X$ è stato provato in precedenza (prova di $\emptyset \subseteq X$ per ogni X). Inoltre $Z \in X \Rightarrow Z \in \emptyset$ vale per H . Qed.

Congiunzione

$\wedge$ -introduzione

Per dimostrare $P \wedge Q$ (P e Q) si dimostrano sia P che Q .

Es: “by conj,NOMEp,NOMEq we proved $P \wedge Q$ (H)”

$\wedge$ -eliminazione

Un'ipotesi o un risultato intermedio $P \wedge Q$ può essere usato sia come P che come Q . In alternativa, invece di concludere o assumere $P \wedge Q$ (H), si può direttamente concludere o assumere P (H_1) e Q (H_2).

“by NOMEp_and_q we have P (H1) and Q (H2)” dove H_1 è un nome per la nuova ipotesi che P valga e H_2 è un nome per la nuova ipotesi che Q valga

Sull'intersezione con il vuoto

Teorema: $X \cap \emptyset = \emptyset$.

Dimostrazione: sia X un insieme. Dobbiamo dimostrare $X \cap \emptyset = \emptyset$, ovvero $\forall Z. Z \in X \cap \emptyset \iff Z \in \emptyset$. Sia Z un insieme. Che $Z \in \emptyset \Rightarrow Z \in X \cap \emptyset$ lo abbiamo già dimostrato ($\emptyset \subseteq Y$ per ogni Y). Dimostriamo $Z \in X \cap \emptyset \Rightarrow Z \in \emptyset$. Supponiamo $Z \in X \cap \emptyset$. Quindi, per il teorema che caratterizza l'intersezione binaria, $Z \in X$ (H_1) e $Z \in \emptyset$ (H_2). Quindi $Z \in \emptyset$. Qed.

Monotonia dell'intersezione

Teorema: $X \subseteq X' \Rightarrow X \cap Y \subseteq X' \cap Y$.

Dimostrazione: siano X e X' insiemi tali che $X \subseteq X'$, ovvero $\forall Z. Z \in X \Rightarrow Z \in X' (H_1)$. Dobbiamo dimostrare $X \cap Y \subseteq X' \cap Y$, ovvero $\forall W, W \in X \cap Y \Rightarrow W \in X' \cap Y$. Sia W un insieme t.c. $W \in X \cap Y$. Per il teorema che caratterizza l'intersezione binaria, $W \in X (H_2)$ e $W \in Y (H_3)$. Dobbiamo dimostrare $W \in X' \cap Y$. Per il teorema che caratterizza l'intersezione binaria, è sufficiente dimostrare $W \in X'$ e $W \in Y$. Per H_1 e H_2 si ha $W \in X'$. Per H_3 si ha $W \in Y$. Qed.

$\vee$ -introduzione

Per dimostrare $P \vee Q$ (P o Q) basta dimostrare P oppure Q dichiarandolo:

“**dimostro P** ” oppure “**dimostro Q** ”.

Es.: “**by or_introl, NOMEp we proved $P \vee Q$** ”,
“**by or_introl, NOMEq we proved $P \vee Q$** ” dove “NOMEp” è l’ipotesi che asserisce P , etc.

$\vee$ -eliminazione

Data un'ipotesi o un risultato intermedio $P \vee Q$, si può proseguire nella dimostrazione per casi, una volta assunto che P valga e una volta che Q valga:

“procedo per casi:

caso in cui valga P (H): ...

caso in cui valga Q (H): ...”

we proceed by cases on NOME_P_or_Q to prove CONCLUSIONE

case or_introl

suppose P (H)

... (* prova di CONCLUSIONE sotto l'ipotesi $H:P$ *)

case or_intror

suppose Q (H)

... (* prova di CONCLUSIONE sotto l'ipotesi $H:Q$ *)

Monotonia dell'unione

Teorema: $X \subseteq X' \Rightarrow X \cup Y \subseteq X' \cup Y$.

Dimostrazione: siano X e X' insiemi tali che $X \subseteq X'$, ovvero $\forall Z. Z \in X \Rightarrow Z \in X'$ (H_1). Dobbiamo dimostrare $X \cup Y \subseteq X' \cup Y$, ovvero $\forall W, W \in X \cup Y \Rightarrow W \in X' \cup Y$. Sia W un insieme t.c. $W \in X \cup Y$. Per l'assioma di unione binaria, $W \in X$ o $W \in Y$. Procedo per casi.

- Caso $W \in X$ (H_2): dobbiamo dimostrare $W \in X' \cup Y$. Per l'assioma di unione binaria, è sufficiente dimostrare $W \in X'$ o $W \in Y$. Dimostro $W \in X'$. Per H_1 e H_2 si ha $W \in X'$.
- Caso $W \in Y$ (H_2): dobbiamo dimostrare $W \in X' \cup Y$. Per l'assioma di unione binaria, è sufficiente dimostrare $W \in X'$ o $W \in Y$. Dimostro $W \in Y$. Ovvio per H_2 .

Qed.

Risultati intermedi

Potete anche utilizzare una **regola di introduzione** per dimostrare un **nuovo risultato intermedio**, diverso dalla conclusione corrente, a cui date un nome per utilizzarlo in seguito, a patto che abbiate già a disposizione le **premesse** della regola.

Esempio: se avete a disposizione $A (H_1)$ e $B (H_2)$, potete dire “**per H_1 e H_2 si ha $A \wedge B (H_3)$** ” oppure “**per H_1 si ha $A \vee C (H_3)$** ”

Es.: “**by H1 and H2 we proved $A \wedge B (H_3)$** ”

Esempio

Teorema: $X \in Y \Rightarrow X \in Y \cup Z$.

Dimostrazione: siano X , Y e Z insiemi t.c. $X \in Y$ (H). Da H ho $X \in Y \vee X \in Z$. Quindi, per l'assioma dell'unione binaria, si ha $X \in Y \cup Z$. Qed.

$\exists$ -introduzione

Per dimostrare $\exists x.P(x)$ (esiste un x per cui vale $P(x)$):

“**scelgo E e dimostro $P(E)$; ...**”

(i “...” sono una prova di $P(E)$)

E può essere un’**espressione** qualsiasi (es. $B \cap C$).

Es: “**by ex_intro, NOME_Pe we proved $\exists x.P(x)$** ” dove
“NOME_Pe” è il nome di una sottoprova che dimostra $P(E)$

$\exists$ -eliminazione

Da un'ipotesi o un risultato intermedio $\exists x.P(x)$ potete procedere nella prova dicendo

“sia x t.c. $P(x)$ (H)”

“by PROOF_EXISTS_x_Px let x : set such that $P(x)$ (H)”

x deve essere una **variabile** non in uso in nessuna ipotesi o nella conclusione

Esempio

Teorema: $X \in \bigcup F \Rightarrow \exists U.(U \in F \wedge U \neq \emptyset).$

Dimostrazione: siano X e F insiemi t.c. $X \in \bigcup F$. Quindi, per il teorema che caratterizza l'unione, $\exists Y.(Y \in F \wedge X \in Y)$. Sia Y t.c. $Y \in F$ (H_1) e $X \in Y$ (H_2). Debbo dimostrare $\exists U.(U \in F \wedge U \neq \emptyset)$. Scelgo Y e dimostro $Y \in F \wedge Y \neq \emptyset$.

- $Y \in F$ vale per H_1 .
- Debbo dimostrare $Y \neq \emptyset$. Suppongo $Y = \emptyset$ (K). Dobbiamo dimostrare l'assurdo. Per l'assioma di estensionalità, K e H_2 , $X \in \emptyset$. Quindi, per l'assioma dell'insieme vuoto, ho un assurdo.

Qed.